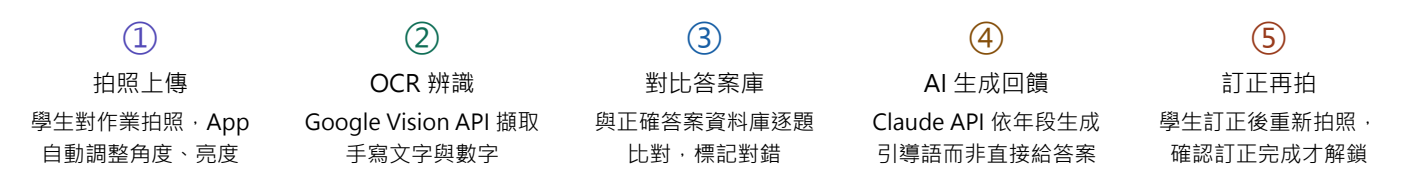


國小作業正確資料庫建立流程與 AI 即時回饋機制完整說明

學生拍照 → AI 即時回饋 五步驟流程



三個年段的答案資料庫設計差異

低年級 (1-2 年級)	中年級 (3-4 年級)	高年級 (5-6 年級)
結構最固定	半開放型	開放 + 評分標準
- 國語：注音符號、筆畫、生字描紅 - 數學：10 以內加減法、數字書寫 - 答案唯一、格式固定，OCR 辨識最容易 - AI 回饋以圖示 + 短句為主 - 資料庫規模：約 3,000 題	- 國語：造句、段落填空 - 數學：乘除法、應用題列式 - 部分題目有多種正確寫法，需模糊比對 - AI 回饋需判斷「過程對錯」而非僅答案 - 資料庫規模：約 8,000 題	- 國語：閱讀測驗、作文評分向度 - 數學：分數、比例、面積多步驟解題 - 需評分標準 (Rubric) 而非單一答案 - AI 回饋以引導問句 + 步驟提示為主 - 資料庫規模：約 15,000 題

建立所需工具

Google Vision API 手寫 OCR 辨識主力 免費：1,000 張/月 付費：\$1.50 / 1,000 張	Claude Haiku 4.5 API AI 回饋語句生成 (最省成本) \$0.80 / 百萬 input tokens 每次回饋約 \$0.001	Firebase / Supabase 答案資料庫 + 學生資料即時同步 免費方案可支撐小班規模 付費：\$25/月起
Google Sheets / Airtable 教師維護答案庫的介面 免費 (Google Sheets) 無需程式知識即可操作	Bolt.new / Lovable App 前端 + 後台建構 免費原型 / \$25/月上線 結合 API 串接完成批改流程	Mathpix (選配) 數學算式專用辨識，精度高於 Vision 免費：20 題/月 付費：\$4.99/月 (2,000 題)

月費試算 (以 1 班 30 人、每日 30 張作業圖為例)

Google Vision OCR \$0 900 張/月 < 免費額度 1,000 張	Claude Haiku API 回饋 ≈ \$1 900 次 × \$0.001 / 次	Firebase 資料庫 \$0 免費方案 (Spark) 足夠小班	App 平台 (Bolt Pro) \$25 正式上線月費
--	---	--	---------------------------------------

單班月費合計：約 \$26 美元 (約 NT\$850)

3 班同時使用：約 \$50/月 (NT\$1,650) —— Vision 免費額度超出後每月加 \$2.25

5 班以上：建議升級 Firebase Blaze 方案 (按用量計費) + Vision 付費方案，月費約 \$60-80

資料庫建立步驟 (由易到難，可分階段執行)

- 第一步 (第 1-2 週) —— 蒐集教材：取得課後班使用的各年級國語、數學作業本目錄，以 Google Sheets 建立「科目 / 年段 / 題號 / 正確答案 / 常見錯誤」五欄資料表，此為答案庫的核心骨架。
- 第二步 (第 3-4 週) —— 錄入低年級題庫：優先完成 1-2 年級，因題型固定、答案唯一，每班一學期約 300-500 題，一位老師每天錄入 50 題，約兩週可完成基礎庫。
- 第三步 (第 5-8 週) —— 設定 AI 回饋模板：針對「答對、答錯、空白未作答」三種狀態，各年段各寫 3-5 種引導語模板 (例如低年級錯誤 → 「再看一次這一題的第幾行！」)，存入資料庫供 Claude API 呼叫。
- 第四步 (第 9-12 週) —— 建立中高年級模糊比對規則：造句、應用題等開放題需設定「關鍵詞清單」或「評分向度」，OCR 辨識後由 Claude 判斷是否符合，這是技術難度最高的部分，初期建議人工輔助。
- 第五步 (持續進行) —— 錯誤累積回饋：當 AI 誤判時，老師可在系統中「標記 AI 錯誤」，錯誤資料會累積為訓練樣本，每學期更新一次答案庫，辨識準確度會隨時間持續提升。

誠實評估：這套流程的限制

- OCR 對潦草字跡辨識率下降：Google Vision 對整齊手寫達 92%，但對低年級不穩定筆跡可能降至 75-80%，初期仍需老師人工確認部分結果。
- 開放題無法完全自動化：國語造句、閱讀測驗心得等題型，AI 只能輔助提示，最終仍需老師判斷，但可將確認時間從「每題 2 分鐘」縮短至「每題 15 秒」。
- 資料庫需持續維護：每學期教材更換時需同步更新題庫，建議指定一位老師每週花 30 分鐘維護，這是讓系統長期運作的關鍵。
- 最有價值的場景：選擇題、填空題、計算題 (數學) —— 這三類題型自動化批改準確率高，且佔課後班作業的 70% 以上，足以大幅減輕老師工作量。

產生答案庫 Google Sheets 模板 ↗